XII Seminário de Extensão e Inovação
XXVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR
Pesquisa, Extensão e Inovação: Caminhos para a Sustentabilidade
7 a 11 de novembro de 2022 – Santa Helena, PR

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS SANTA HELENA

TECNOLOGIAS INTERATIVAS E ENSINO DE MATEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE APLICAÇÕES MULTIPLATAFORMA PARA O ENSINO SUPERIOR

INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND MATHEMATICS EDUCATION: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF MULTIPLATFORM APPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION

Jefferson korte junior Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) jefferson.2024@alunos.utfpr.edu.br

Prof. Dr. Giuvane Conti (Orientador) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) giuvane.conti@utfpr.edu.br

Prof. Dr. Evandro Nakajima (Orientador) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) evandro.nakajima@utfpr.edu.br

RESUMO

A dificuldade de abstração em disciplinas matemáticas do ensino superior, como Álgebra Linear e Geometria Analítica, constitui um fator recorrente associado à evasão e à reprovação nos cursos da área de exatas. Este artigo apresenta resultados parciais relativos ao desenvolvimento de aplicações interativas multiplataforma (Web e Mobile) destinadas ao apoio ao ensino dessas disciplinas. O estudo fundamenta-se em uma abordagem metodológica que integra a Engenharia Didática e os princípios da Interação Humano-Computador (IHC), buscando alinhar rigor pedagógico e qualidade de usabilidade. A implementação inicial da aplicação foi realizada utilizando JavaScript/TypeScript e os frameworks React e React Native, permitindo a construção de interfaces interativas e responsivas. Os resultados preliminares indicam potencial contribuição da ferramenta para a visualização de conceitos matemáticos e para o engajamento dos estudantes, ainda que as análises quantitativas se encontrem em andamento. Conclui-se que, mesmo em sua fase inicial, a proposta mostra-se viável como recurso complementar ao ensino de matemática no nível superior.

ABSTRACT

The difficulty of abstraction in higher education mathematics courses, such as Linear Algebra and Analytical Geometry, is a recurring factor associated with student dropout and failure in programs in the exact sciences. This article presents partial results related to the development of cross-platform interactive applications (Web and Mobile) designed to support the teaching of these subjects. The study is based on a methodological approach that integrates Didactic Engineering and the principles of Human-Computer Interaction (HCI), aiming to combine pedagogical rigor with usability quality. The initial implementation of the application was carried out using JavaScript/TypeScript and the React and React Native frameworks, enabling the development of interactive and responsive interfaces. Preliminary results indicate the potential contribution of the tool to the visualization of mathematical concepts and to student engagement, although quantitative analyses are still ongoing. It is concluded that, even in its early development stage, the proposal proves to be a viable complementary resource for higher education mathematics teaching.

Este é um documento de acesso aberto sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição, Não Comercial, Não para Obras Derivadas (CC BY NC ND), que permite o uso e distribuição em qualquer meio, desde que o trabalho original seja devidamente citado, o uso não seja comercial e nenhuma modificação ou adaptação seja feita.

1. INTRODUÇÃO

A matemática, especialmente nas disciplinas de ciências exatas e engenharias no ensino superior, configura-se como um campo de elevado grau de complexidade, sobretudo em função da necessidade de lidar com conceitos abstratos, como as transformações entre registros semióticos, a Álgebra Linear e a Geometria Analítica (BONFIM, 2019). Essa complexidade manifesta-se, principalmente, na dificuldade de visualização e na transição entre diferentes formas de representação, tais como a algébrica, a gráfica e a geométrica, comprometendo a compreensão conceitual por parte de muitos estudantes.

Nesse cenário, as Tecnologias Digitais Interativas (TDI) têm se destacado como ferramentas relevantes ao favorecer a visualização, a experimentação e a conversão entre registros semióticos, elementos fundamentais para a superação das barreiras relacionadas à abstração (ZIATDINOV; VALLES, 2022). Entretanto, no contexto do ensino superior brasileiro, ainda se observa uma escassez de materiais didáticos digitais de qualidade, desenvolvidos de forma específica para atender às demandas universitárias e que integrem, de maneira consistente, fundamentos pedagógicos e soluções tecnológicas contemporâneas (SANTOS; NUNES; MARIA, 2025).

Diante dessa lacuna, este artigo apresenta resultados parciais decorrentes da fase inicial de desenvolvimento de uma aplicação educacional multiplataforma voltada ao apoio do ensino de matemática no ensino superior. A proposta consiste na implementação de recursos interativos fundamentados na Engenharia Didática e nos princípios da Interação Humano-Computador (IHC), buscando assegurar usabilidade, eficiência pedagógica e qualidade técnica (ZURITA et al., 2019).

O estudo encontra-se em estágio inicial e contempla, até o momento, a definição da arquitetura do sistema, o desenvolvimento de protótipos funcionais e a realização de testes exploratórios de usabilidade. Esses procedimentos visam investigar o potencial da ferramenta para contribuir com a visualização de conceitos matemáticos e com a transição entre diferentes representações semióticas.

Dessa forma, este trabalho discute as contribuições preliminares da integração entre Ciência da Computação e Educação Matemática, analisando o potencial das tecnologias interativas como instrumentos para a mitigação das dificuldades de abstração e para a redução da evasão em cursos da área de exatas (MARTENS et al., 2025).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Referencial Teórico deste trabalho está fundamentado em três pilares conceituais principais que se interligam para sustentar a proposta de desenvolvimento e validação de aplicações interativas: a Educação Matemática com foco no ensino superior, a Interação Humano-Computador (IHC) aplicada a software educacional e a Engenharia Didática como metodologia de pesquisa.

2.1 FUNDAMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO E O ENSINO DE MATEMÁTICA SUPERIOR

O Cálculo Numérico é uma área fundamental da matemática que se dedica ao desenvolvimento e aplicação de métodos para obter soluções aproximadas de problemas matemáticos, especialmente aqueles que não possuem solução analítica exata ou cuja complexidade inviabiliza o cálculo manual.

Segundo Franco (2006), essa área se preocupa em desenvolver, analisar e aplicar métodos para obter soluções aproximadas de problemas matemáticos, garantindo controle sobre o erro cometido.

A importância do Cálculo Numérico reside na sua íntima relação com a computação, uma vez que os métodos são concebidos para serem implementados em máquinas digitais. No contexto do ensino superior, a dificuldade de abstração em disciplinas como Álgebra Linear e Geometria Analítica é amplamente reconhecida. O ensino tradicional, focado apenas na memorização e aplicação de fórmulas, muitas vezes falha em promover a compreensão conceitual. De acordo com Bonfim (2019), a metodologia tradicionalista no ensino da Matemática, centrada na repetição de procedimentos e fórmulas, "constitui um dos principais obstáculos no processo de aprendizagem, gerando uma educação monológica, linear, fragmentada e mecanizada". Essa limitação contribui diretamente para as dificuldades de abstração e compreensão conceitual observadas entre os estudantes de disciplinas matemáticas mais abstratas.

A aprendizagem de Cálculo Numérico e de outros tópicos abstratos da matemática deve contemplar tanto a compreensão teórica dos métodos quanto a sua implementação prática. É nesse ponto que as tecnologias interativas se tornam cruciais. Elas permitem que o estudante visualize o comportamento dos algoritmos (como os métodos de Bisseção, que localiza raízes de uma função por meio de sucessivas divisões de um intervalo, ou Newton-Raphson, que utiliza derivadas para estimar iterativamente as soluções), manipule variáveis e observe o processo de convergência ou divergência em tempo real. Essa abordagem prática e visual facilita a transição entre os registros semióticos (algébrico, gráfico e geométrico), promovendo uma aprendizagem mais significativa.

2.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS INTERATIVAS E O PAPEl DA VISUALIZAÇÃO

O uso de Tecnologias Digitais Interativas (TDI) no ensino de matemática tem sido amplamente estudado, com foco na gamificação e em ferramentas que promovem a visualização. A principal contribuição das TDI é a capacidade de transformar conceitos abstratos em representações visuais e manipuláveis.

A visualização é um processo cognitivo essencial na matemática, pois permite a construção de imagens mentais e a compreensão de relações espaciais e funcionais. Ferramentas como o GeoGebra, por exemplo, são reconhecidas por sua capacidade de combinar geometria dinâmica, álgebra e gráficos, atuando como um poderoso recurso multiplataforma. Seguindo esse sentido, o GeoGebra é um aplicativo interativo de geometria, álgebra, estatística e cálculo projetado para

ensinar e aprender matemática, ciências e engenharia. Sua interface dinâmica permite que seus usuários visualizem com precisão e interatividade seu trabalho, modelos e resultados (ZIATDINOV; VALLES, 2022, p. 398).

O desenvolvimento de aplicações interativas, como proposto neste trabalho, alinha-se a essa tendência, buscando oferecer um ambiente onde o aluno possa:

1- Experimentar: Testar diferentes parâmetros e condições.

2- Visualizar: Observar a representação gráfica e geométrica de equações e transformações.

3- Interagir: Receber feedback imediato sobre suas ações.

2.3 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC) APLICADA AO ENSINO

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma disciplina que se preocupa com o design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano. No contexto de software educacional, os princípios de IHC são vitais para garantir que as ferramentas sejam não apenas funcionais, mas também usáveis, acessíveis e eficazes para o processo de aprendizagem.

A usabilidade, conforme definida por Nielsen (1993), depende de fatores como a facilidade de aprendizado, eficiência de uso, memorabilidade, prevenção de erros e satisfação do usuário. Aplicar esses princípios ao desenvolvimento de aplicações para o ensino de matemática superior significa garantir que a interface e a interação não se tornem um obstáculo cognitivo, mas sim um facilitador da aprendizagem. Nesse sentido, o design da aplicação deve ser guiado pela necessidade de:

1- Reduzir a Carga Cognitiva: A interface deve ser limpa e intuitiva, permitindo que o estudante se concentre no conceito matemático e não em como usar o *software*..

2- Promover a Exploração: A interatividade deve ser projetada para incentivar a experimentação e a descoberta de propriedades matemáticas, oferecendo *feedback* claro e imediato sobre as ações do usuário.

3- Garantir a Acessibilidade: As aplicações devem ser acessíveis em diferentes plataformas e dispositivos, promovendo a ubiquidade do recurso.

A integração entre IHC e Engenharia de Software Educacional é uma área de pesquisa crescente, que busca criar sistemas que contemplem tanto os aspectos técnicos quanto os pedagógicos. A importância dessa união reside no fato de que o desenvolvimento de sistemas interativos de qualidade exige que as preocupações com o usuário e a usabilidade sejam incorporadas desde as fases iniciais do projeto, complementando a robustez técnica da Engenharia de Software (LIMA et al., 2019).

2.4 ENGENHARIA DIDÁTICA COMO METODOLOGIA DE PESQUISA

Deste método a Engenharia Didática (ED) é uma metodologia de pesquisa e desenvolvimento, originária da Didática da Matemática francesa, que se caracteriza por um esquema experimental baseado em sequências didáticas concebidas, realizadas e analisadas pelo pesquisador. A ED é particularmente adequada para este trabalho, pois permite a articulação entre a teoria e a prática, o desenvolvimento de recursos e a avaliação de sua eficácia em sala de aula.

A metodologia se estrutura em quatro fases principais:

1. Análise Preliminar: Levantamento do estado da arte, das dificuldades dos alunos e das variáveis didáticas.
2. Concepção e Análise a priori: Definição das escolhas didáticas, elaboração das sequências de ensino e desenvolvimento dos protótipos.
3. Experimentação: Implementação das sequências didáticas e uso das aplicações em um contexto real de ensino.
4. Análise a posteriori e Validação: Comparação das análises a priori e a posteriori, e validação das hipóteses e dos resultados

A adoção da ED garante o rigor metodológico necessário para a validação pedagógica das aplicações e das sequências didáticas propostas.

2.5 TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA APLICAÇÕES EDUCACIONAIS

A escolha da arquitetura e das tecnologias de desenvolvimento é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer software educacional, especialmente quando o objetivo é promover a ubiquidade e a acessibilidade no processo de ensino-aprendizagem.

O projeto propõe o desenvolvimento de aplicações multiplataforma (web e mobile), o que exige uma fundamentação teórica sobre as abordagens e ferramentas que viabilizam essa estratégia.

2.5.1 Desenvolvimento Multiplataforma e a Ubiquidade na Educação

O conceito de Desenvolvimento Multiplataforma refere-se à prática de construir aplicações que podem ser executadas em diferentes sistemas operacionais (como Windows, macOS, Android e iOS) a partir de uma única base de código-fonte.

No contexto educacional, essa abordagem não é apenas uma escolha técnica, mas uma necessidade pedagógica que visa a democratização do acesso ao material didático.

2.5.2 O Framework React Native para o Desenvolvimento Mobile

Para a implementação da solução mobile, o projeto adota o React Native, um framework de código aberto criado pelo Facebook que permite o desenvolvimento de aplicações móveis nativas utilizando a linguagem JavaScript e a biblioteca React.

A escolha do React Native se justifica por sua capacidade de gerar componentes de interface de usuário que são renderizados como widgets nativos, resultando em uma experiência de usuário (UX) e desempenho superiores em comparação a websites. A escolha pelo desenvolvimento de aplicações interativas se justifica pela necessidade de criar recursos que sejam, ao mesmo tempo, tecnologicamente robustos e pedagogicamente eficazes, maximizando o potencial de impacto do projeto (QUALIDADE DE SOFTWARE, 2025).

3 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto fundamenta-se em uma abordagem interdisciplinar, combinando referenciais da Educação Matemática, da Engenharia Didática, da Interação Humano-Computador (IHC) e da Engenharia de Software. O objetivo é assegurar que o desenvolvimento das aplicações multiplataforma e das sequências didáticas seja consistente tanto em termos pedagógicos quanto tecnológicos.

3.1 ENGENHARIA DIDÁTICA

Neste trabalho, utiliza-se uma versão adaptada da Engenharia Didática para organizar as etapas da pesquisa. A metodologia é estruturada em quatro fases principais: análise preliminar, concepção, experimentação e análise retrospectiva. Na análise preliminar, serão levantadas as dificuldades dos estudantes em disciplinas matemáticas e definidos os requisitos pedagógicos do material. Em seguida, nas fases de concepção e desenvolvimento, serão elaborados os primeiros protótipos das aplicações e as sequências didáticas. A fase de experimentação ocorrerá com turmas reais, permitindo observar o uso das aplicações e coletar feedback. Por fim, na análise retrospectiva, os resultados serão avaliados e serão feitos ajustes tanto nas aplicações quanto nas propostas didáticas.

3.2 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC)

A Interação Humano-Computador (IHC) é um campo interdisciplinar que investiga a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de sistemas interativos com foco nas necessidades, limitações e comportamentos dos usuários. Seu principal objetivo é promover a criação de interfaces eficientes, eficazes e satisfatórias, assegurando uma interação adequada entre o ser humano e os sistemas computacionais (NIELSEN, 1993).

No contexto educacional, a IHC desempenha papel fundamental ao garantir que ambientes digitais de aprendizagem sejam intuitivos, acessíveis e adequados às características cognitivas dos estudantes, favorecendo o engajamento, a autonomia e a construção significativa do conhecimento. Dessa forma, princípios de usabilidade e acessibilidade tornam-se essenciais para o desenvolvimento de aplicações educacionais eficientes.

Neste trabalho, os métodos de IHC são incorporados ao processo de desenvolvimento das aplicações propostas, destacando-se:

1 - Prototipação em baixa fidelidade: utilizada para testar a organização dos elementos da interface e o fluxo de interação antes da implementação final.

2 - Avaliação heurística: fundamentada nos princípios de usabilidade de Nielsen (1993), permitindo a identificação e correção de problemas de interface.

3 - Testes de usabilidade: realizados com usuários finais a fim de avaliar a experiência do usuário (UX) e a eficiência da interação.

A aplicação sistemática desses métodos contribui para que o produto final apresente não apenas funcionalidade técnica, mas também qualidade ergonômica e pedagógica, promovendo uma
experiência de uso satisfatória aos estudantes.

3.3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

O desenvolvimento do software será orientado pelos princípios da Engenharia de Software, área responsável pelo estudo de métodos, técnicas e ferramentas que asseguram a construção de sistemas confiáveis, manuteníveis e escaláveis. No contexto deste trabalho, tais princípios são fundamentais para garantir que a aplicação educacional possua qualidade técnica adequada e possa evoluir de acordo com futuras demandas acadêmicas e tecnológicas.

Entre as abordagens adotadas, destacam-se as metodologias ágeis, especialmente o framework Scrum, que propõe um modelo de desenvolvimento iterativo e incremental baseado em ciclos curtos de trabalho, denominados *sprints*. Esse modelo permite a integração contínua de melhorias e ajustes provenientes de avaliações de usabilidade e experimentações pedagógicas, promovendo maior flexibilidade durante o processo de desenvolvimento (KOSCIANSKI; SOARES, 2007).

Além disso, serão empregados princípios de qualidade de software, tais como modularidade, reutilização de componentes e testabilidade, visando assegurar a robustez, a eficiência e a manutenção da aplicação ao longo do tempo. Segundo Hirama (2014), a adoção sistemática desses princípios contribui significativamente para a redução de falhas, melhoria da organização do código e aumento da produtividade no desenvolvimento de sistemas.

A aplicação integrada dessas práticas permite o alinhamento entre qualidade técnica e objetivos pedagógicos, assegurando que o produto final atenda simultaneamente aos requisitos tecnológicos e educacionais propostos neste estudo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, foram obtidos resultados parciais referentes à fase inicial de desenvolvimento e estruturação da aplicação. Foi implementada a arquitetura básica do sistema utilizando React/React Native, contemplando a organização dos componentes visuais e a definição do fluxo de navegação entre as telas.

Também foram desenvolvidos protótipos funcionais de interfaces voltadas para o ensino de conteúdos matemáticos, os quais permitiram a realização de testes exploratórios de usabilidade com usuários em ambiente controlado. Esses testes iniciais possibilitaram a identificação de pontos de melhoria relacionados à disposição dos elementos na interface e à clareza das informações apresentadas.

No que diz respeito às sequências didáticas, foi realizada sua estruturação preliminar, alinhando os conteúdos matemáticos às funcionalidades da aplicação. Observou-se que a integração entre elementos visuais e representações algébricas favorece a compreensão dos conceitos abordados, contribuindo para a transição entre diferentes registros semióticos.

Embora os resultados quantitativos ainda estejam em fase de consolidação, as análises iniciais indicam que a utilização das aplicações contribui positivamente para o engajamento dos estudantes e
para a melhoria da visualização dos conceitos matemáticos, reforçando a viabilidade da proposta.

5. CONCLUSÃO.

Este artigo apresentou resultados parciais do desenvolvimento de uma aplicação educacional multiplataforma voltada ao apoio do ensino de matemática no ensino superior. A partir da implementação inicial da arquitetura do sistema, do desenvolvimento de protótipos funcionais e da realização de testes exploratórios de usabilidade, foi possível identificar indícios positivos quanto ao potencial da ferramenta para contribuir com a visualização de conceitos e com a articulação entre diferentes representações matemáticas.

A integração entre princípios da Interação Humano-Computador e fundamentos da Engenharia Didática mostrou-se adequada para o desenvolvimento de recursos educacionais digitais, permitindo alinhar qualidade técnica e objetivos pedagógicos. Mesmo em estágio inicial, os resultados obtidos apontam para a viabilidade da proposta como instrumento complementar ao processo de ensino-aprendizagem.

Como trabalhos futuros, destaca-se a ampliação da aplicação, a realização de estudos com amostras maiores de estudantes e a consolidação de análises quantitativas que possibilitem avaliar, de forma mais consistente, o impacto do uso da ferramenta no desempenho acadêmico.

REFERÊNCIAS

BONFIM, Washington Luiz. *O letramento matemático e as dificuldades de abstração no processo de ensino e aprendizagem*. Revista Acadêmica Online, v. 5, n. 29, p. e691–e691, 2019.

FRANCO, Neide Maria Bertoldi. *Cálculo numérico*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

MARTENS, A. S. et al. Uma análise sobre a trajetória dos estudantes de engenharias após reprovarem no componente curricular de Cálculo Diferencial e Integral. *Paradigma*, p. e2025040, 2025.

PÁDUA JÚNIOR, H. B. Os benefícios do desenvolvimento multiplataforma. Repositório Institucional Uniube, 2020.

SANTOS, B. S.; NUNES, T.; MARIA, S. Inovação tecnológica e a inclusão escolar: o caminho para a equidade. *Revista Processando o Saber*, v. 17, p. 133–148, 2025.

ZIATDINOV, R.; VALLES, J. R. Synthesis of modeling, visualization, and programming in GeoGebra as an effective approach for teaching and learning STEM topics. *Mathematics*, v. 10, n. 3, p. 398, 2022.

ZURITA, G. et al. Applying pedagogical usability for designing a mobile learning application that supports reading comprehension. *Proceedings*, v. 31, n. 1, p. 6, 2019.